

## ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

**Μάθημα:** Γραμμικές συναρτήσεις – Εργασία με το GeoGebra Classic 6

**Τάξη:** Γυμνάσιο / Λύκειο (Β' Γυμνασίου ή Α' Λυκείου)

### Οδηγίες εισαγωγής συνάρτησης στο GeoGebra Classic 6

1. Ανοίξτε την εφαρμογή **GeoGebra Classic 6** (δωρεάν έκδοση για υπολογιστή).
  2. Στο κάτω μέρος της οθόνης βλέπετε τη **γραμμή εισαγωγής** (Input).
  3. Πληκτρολογήστε ακριβώς τη συνάρτηση και πατήστε **Enter**.
    - ο Για συνάρτηση τύπου  **$y = ax$** :  $y = -2x$  ή  $y = -2*x$
    - ο Για συνάρτηση τύπου  **$y = ax + b$** :  $y = 3x - 9$  ή  $y = 3*x - 9$
  4. Η γραφική παράσταση εμφανίζεται αμέσως στο παράθυρο γραφικών.
  5. Χρησιμοποιήστε τα εργαλεία:
    - ο Μετακίνηση (Move)
    - ο Ζουμ (Zoom In / Zoom Out)
    - ο Δείκτης για να δείτε συντεταγμένες σημείων
  6. Για να ελέγξετε αν ένα σημείο ανήκει στη γραμμή, μπορείτε να το εισάγετε ως σημείο (π.χ.  $A=(1,2)$ ) και να δείτε αν βρίσκεται πάνω στη γραμμή.
- 

### Άσκηση 1

**Δίνεται η συνάρτηση:  $y = -2x$**

**α)** Ποια είναι η **κλίση** ( $m$ ) της γραφικής παράστασης; (Απαντήστε με αριθμό και εξηγήστε σύντομα πώς την βρίσκετε.)

**β)** Δίνονται τα παρακάτω 5 σημεία:  $A(0, 0)$       $B(1, -2)$       $C(-1, 2)$       $D(2, -3)$   
 $E(3, -6)$

Ελέγξτε **ποια** από τα σημεία ανήκουν στη γραφική παράσταση της συνάρτησης. Γράψτε δίπλα σε κάθε σημείο: **ΝΑΙ** ή **ΟΧΙ** και επαληθεύστε με υπολογισμό (αντικατάσταση).

**γ)** Υπολογίστε: i) Την **τεταγμένη** ( $y$ ) του σημείου με τετμημένη  $x = 4$  ii) Την **τετμημένη** ( $x$ ) του σημείου με τεταγμένη  $y = -10$

---

## Άσκηση 2

Δίνεται η συνάρτηση:  $y = 3x - 9$

α) Δίνονται τα παρακάτω 5 σημεία: F(0, -9)      G(3, 0)      H(1, -6)      I(2, -3)  
J(4, 6)

Ελέγξτε **ποια** από τα σημεία ανήκουν στη γραφική παράσταση. Γράψτε δίπλα σε κάθε σημείο: **ΝΑΙ** ή **ΟΧΙ** και επαληθεύστε με υπολογισμό.

β) Βρείτε τα **σημεία τομής** της γραμμής με τους άξονες: i) Τομή με τον άξονα  $x'x$  (όπου  $y = 0$ ) ii) Τομή με τον άξονα  $y'y$  (όπου  $x = 0$ )

γ) Χρησιμοποιώντας το **GeoGebra Classic 6**:

1. Εισάγετε τη συνάρτηση  $y = 3x - 9$
2. Βάλτε τα σημεία F, G, H, I, J
3. Κάντε τη γραφική παράσταση της συνάρτησης
4. Επισημάνετε με χρώμα τα σημεία τομής με τους άξονες
5. Τραβήξτε screenshot ή εκτυπώστε το γραφικό και κολλήστε το στο φύλλο σας.

---

### Συμπληρωματικές οδηγίες για τον/την εκπαιδευτικό:

- Οι μαθητές/τριες μπορούν να εργαστούν είτε χειρόγραφα είτε με το GeoGebra.
- Προτείνεται να ελέγξουν τα αποτελέσματα στο GeoGebra για άμεση επιβεβαίωση.
- Διάρκεια: 30–40 λεπτά.